Département Informatique
Promotion 2022-2025

Réalisation d'une libraire graphique pour le langage C++

Rapport technique collectif d'infrastructure de

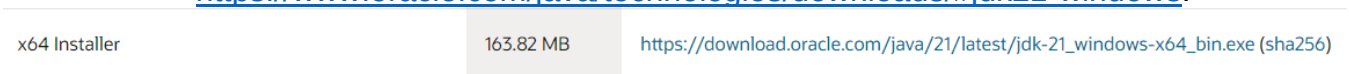
BUCCHIOTTY Dorian, MIR Nadir, VARON Keilan, VENEROSO Thomas, DAGON Jonathan

Projet effectué au département informatique de l'IUT de Metz

Étapes de Configuration (Environnement Windows) :

1. **Installer le Java Development Kit (JDK) :**
   - Téléchargez et installez le JDK à partir de https://adoptium.net/fr/.

2. **Installer Java :**
   - Suivez les instructions d'installation disponibles sur https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk21-windows.

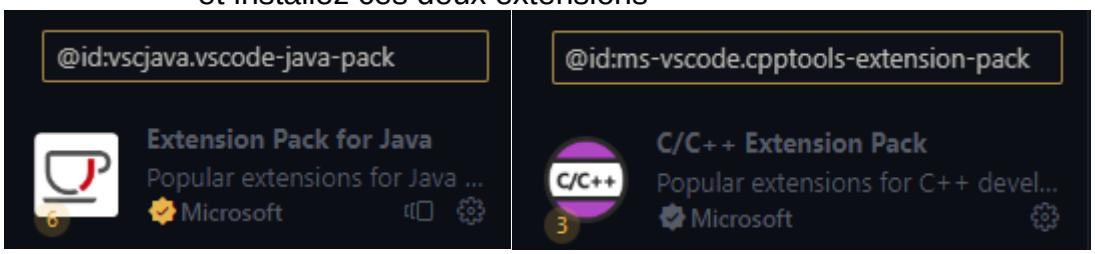


3. **Installer G++ via MINGW :**
   - Téléchargez et installez G++ depuis https://sourceforge.net/projects/mingw/files/Installer/

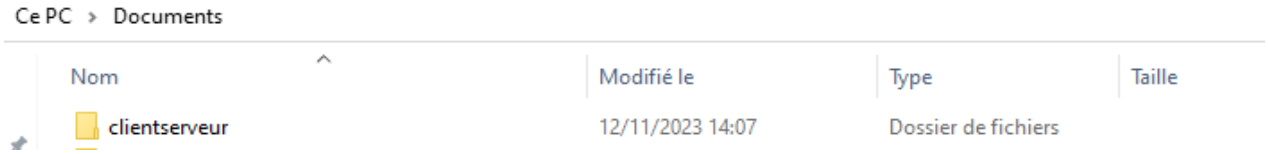
4. **Installer Visual Studio Code :**
   - Téléchargez et installez Visual Studio Code depuis https://code.visualstudio.com/download

5. **Installer l'Extension Java pour Visual Studio Code :**
   - Ouvrez Visual Studio Code.
   - Recherchez et installez l'extension java :
     1. Une fois Visual Studio Code ouvert, recherchez ce symbole sur le côté gauche de l'écran

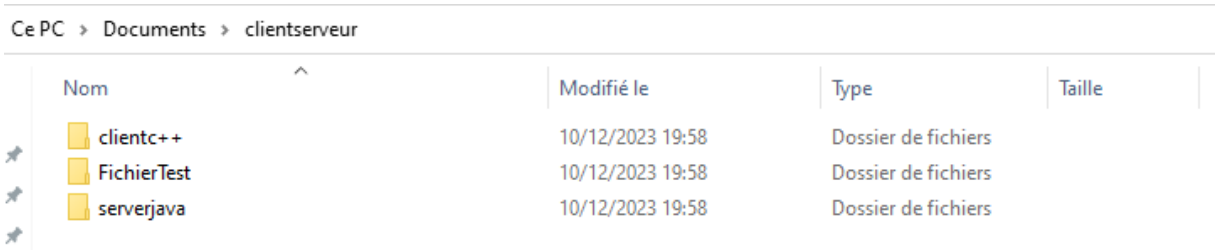
     2. Puis, tapez ceci « **@id:ms-vscode.-java-pack** » et « **@id:ms-vscode.cpptools-extension-pack** » dans la barre de recherche et installez ces deux extensions



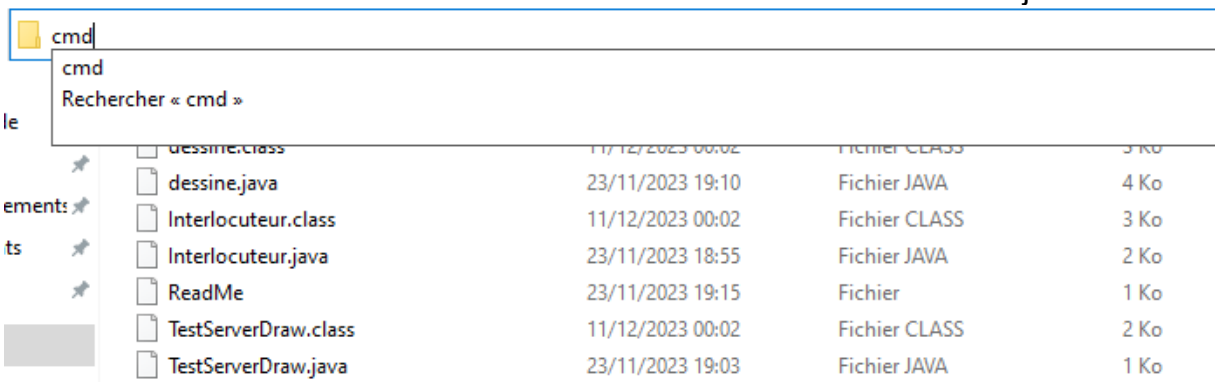
6. **Créer un Dossier "clientserveur" :**
   - Dans le répertoire "Documents", créez un dossier nommé "clientserveur".



7. **Copier les Dossiers Java dans "clientserveur" :**
   - Copiez les dossiers du client et du serveur Java fournis, dans le dossier "clientserveur".



8. **Ouvrir une Fenêtre de Commande :**
   - Recherchez "cmd" dans la barre de recherche du dossier "serverjava".



   - Une fenêtre de commande devrait s'ouvrir.

```
C:\Users\Administrateur\Documents\clientserveur\serverjava>
```

9. **Lancer le Serveur :**
   - Exécutez la commande « **javac *.java** » pour mettre tous les fichiers à jour avec votre version java

```
C:\Users\Administrateur\Documents\clientserveur\serverjava>javac *.java

C:\Users\Administrateur\Documents\clientserveur\serverjava>
```

   - Puis, exécutez la commande « **java -classpath .. clientserveur.TestServeurMajuscule**. »

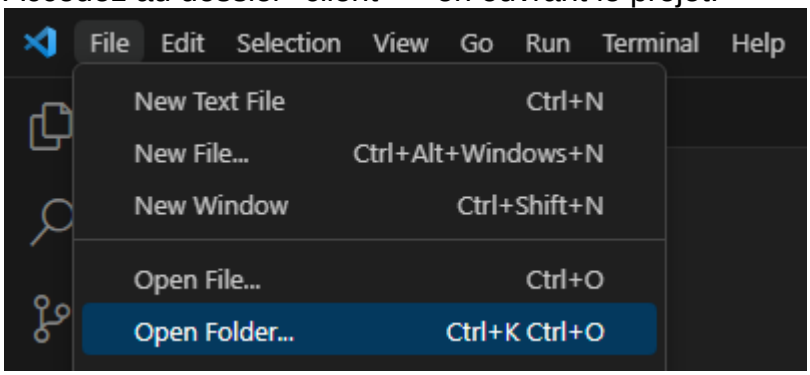
10. **Vérifier le Bon Fonctionnement du Serveur :**
   - Si tout est correct, une fenêtre Java s'ouvrira, et la console affichera "Serveur JavaDraw prêt"

```
C:\Users\Administrateur\Documents\clientserveur\serverjava>java -classpath .. serverjava.TestServerDraw
Server JavaDraw prêt : ServerSocket[addr=0.0.0.0/0.0.0.0,localport=1664]
```

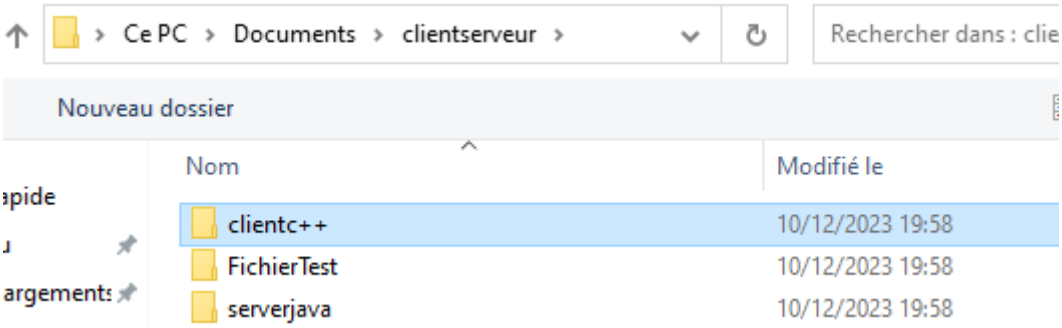
11. **Configuration des Tests dans Visual Studio Code :**

a. **Ouvrir le Projet dans Visual Studio Code :**

- Lancez Visual Studio Code.
- Accédez au dossier "client++" en ouvrant le projet.

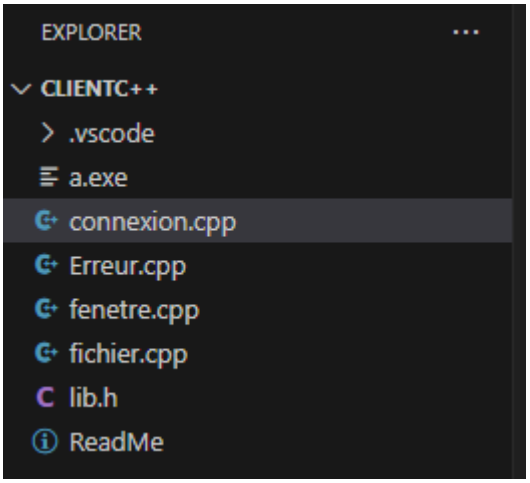


- Puis, appuyez sur « sélectionner le dossier » une fois avoir cliqué sur « client++ ».

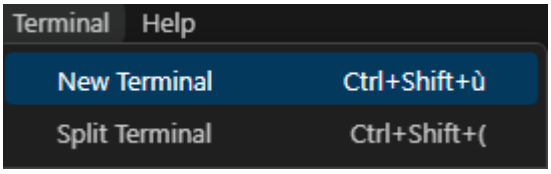


b. **Exécuter le Programme :**

- Une fois le dossier ouvert, vous devriez avoir quelque chose comme ceci



- Ouvrez désormais une console en ouvrant un nouveau terminal, comme ceci :



c. **Configurer les fichiers :**

- Une fois le terminal ouvert, tapez « **g++ *.cpp -lwsock32** », si vous avez correctement suivi les étapes d'installation de G++ via une vidéo d'aide, vous ne devriez pas avoir de problème lors de l'exécution de cette commande. Si toutefois, vous avez une erreur, revoyez cette vidéo (en anglais), qui explique comment bien installer g++ : https://www.youtube.com/watch?v=sXW2VLrQ3Bs&t=270s&ab_channel=ProgrammingKnowledge2

```
PS C:\Users\Administrateur\Documents\clientserveur\clientc++> g++ *.cpp -lwsock32
```

d**. Configurer l'Adresse du Serveur :**

- Tapez ensuite, « **.\a.exe** »

```
PS C:\Users\Administrateur\Documents\clientserveur\clientc++> .\a.exe
```

e. **Validation de la Connexion :**

- Si toutes les étapes sont correctes, le « cmd » vu précédemment, affichera ceci :

```
Server JavaDraw prêt : ServerSocket[addr=0.0.0.0/0.0.0.0,localport=1664]
Connection numero 1 réussi
Le clientb n°1, Requete = Window,600,600,Gecko
```

- Et, une fenêtre Java devrait également s'ouvrir, affichant le tracé du gecko :

f. **Finalisation :**

- Si jusqu'à maintenant, toutes les étapes ont correctement été effectuées, vous devriez avoir une image de Gecko qui devrait se dessiner sur votre fenêtre Java.
- Félicitations, vous avez désormais créer un client-serveur C++/Java sur votre machine